



APUNTES DE CLASE

IF-6008 TÓPICOS DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA

Prof. Gerardo Lacy Mora

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

I Semestre 2022

Licenciatura en Ingeniería Física

Escuela de Física

Contenidos

1	Cosmología y Galaxias	1
2	Ley de Hubble.	1
3	Teoría del Big Bang	1
4	Formación galáctica	6
5	Tipos de galaxias	6
6	Enlaces de interés	7



This image came from a set of observations designed to help astronomers weigh supermassive black holes in the centers of distant galaxies. Hubble's sharp-eyed observations along with data from ground-based telescopes allowed astronomers to make detailed models of the mass and motions of stars in these galaxies, which in turn helps constrain the mass of supermassive black holes. Text credit: European Space Agency (ESA) Image credit: ESA/Hubble & NASA, A. Seth

¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzo? ¿Cómo ha evolucionado durante los 13.800 millones de años desde su origen? ¿Y cómo terminará? Estas son las preguntas que aborda la cosmología, el estudio del universo en su conjunto. La investigación en cosmología involucra astronomía, pero también física gravitacional, física de partículas y preguntas desafiantes sobre la interpretación de fenómenos que no podemos ver directamente, como la posible existencia de algo antes del Big Bang.

1 Cosmología y Galaxias

2 Ley de Hubble

3 Teoría del Big Bang

La imagen que tenemos del Universo en el que vivimos ha estado fuertemente influida por dos observaciones independientes:

- La detección - inicialmente realizada por Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson en los años 60 [Penzias and Wilson, 1965] - que el cielo está lleno homogéneamente de fotones de microondas, llamada radiación de fondo -cósmico- de microondas (CBM, por sus siglas en inglés). Esta radiación corresponde a aquellos fotones que se dispersaron en una edad temprana del Universo cuando las interacciones entre la luz y el plasma caliente que llenaba el espacio se volvió insignificante¹.

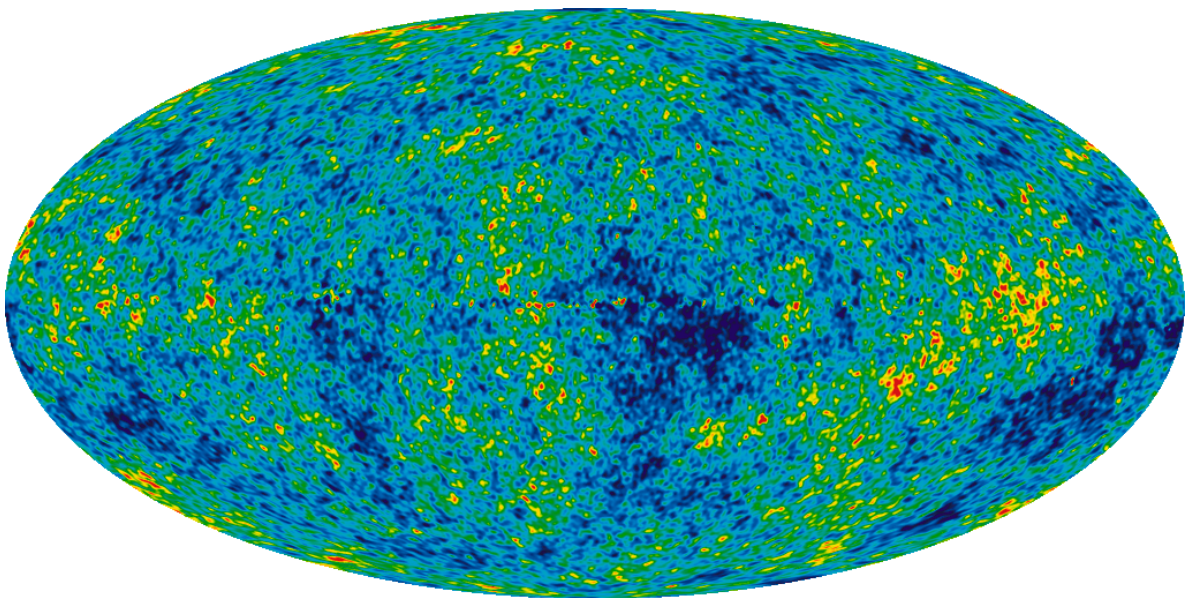


Figure 1: The detailed, all-sky picture of the infant universe created from seven years of WMAP data. The image reveals 13.7 billion year old temperature fluctuations (shown as color differences) that correspond to the seeds that grew to become the galaxies. The signal from the our Galaxy was subtracted using the multi-frequency data. This image shows a temperature range of ± 200 microKelvin. Credit: NASA / WMAP Science Team

- El otro gran descubrimiento en cosmología provino de la observación de que nuestro universo se está expandiendo. Esto fue detectado inicialmente por Hubble ([Hubble, 1929]; [Hubble and Humason, 1931]) basado en observaciones de variables cefeidas en varias nebulosas cercanas.

La expansión del Universo se ha confirmado a partir de observaciones de supernovas de tipo Ia (SNe Ia)² ([Riess et al., 1998]; [Perlmutter et al., 1999]), que muestran que la expansión en

¹este periodo se conoce como **Época de recombinación**

²SNe Ia son la fase explosiva de las enanas blancas que alcanzan el límite de Chandrasekhar después de

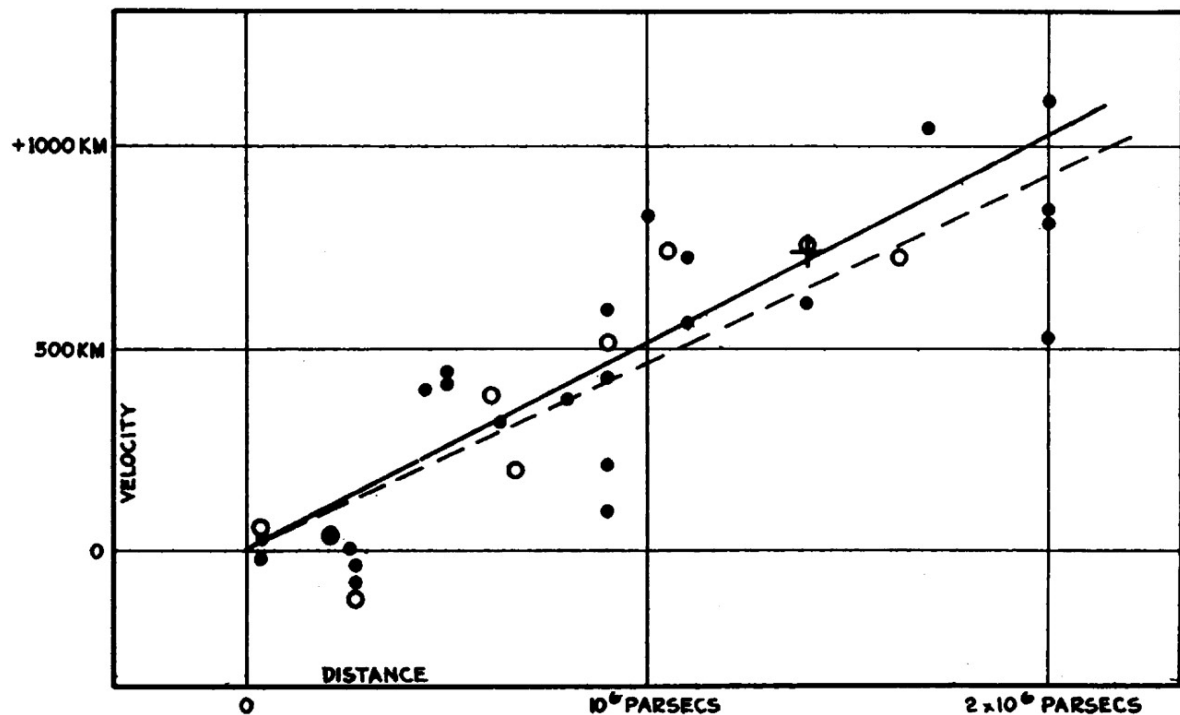


Figure 2: Hubble Law - Velocity-Distance Relation among Extra-Galactic Nebulae. Radial velocities, corrected for solar motion, are plotted against distances estimated from involved stars and mean luminosities of nebulae in a cluster. The black discs and full line represent the solution for solar motion using the nebulae individually; the circles and broken line represent the solution combining the nebulae into groups; the cross represents the mean velocity corresponding to the mean distance of 22 nebulae whose distances could not be estimated individually.

realidad, sucede a una tasa acelerada.

Estos hechos implican que nuestro Universo era más denso y caliente en el pasado.

La expansión del Universo está asociada con la existencia de una energía de vacío, generalmente referida como **Energía Oscura**. Según medidas de anisotropías del CMB ...

La cosmología moderna se basa en la Teoría de la Relatividad General (TRG), propuesta por Albert Einstein [Einstein, 1917], según el cual las propiedades geométricas del espacio-tiempo dependen de la distribución de materia y energía en el Universo. Dentro de TGR, las estructuras a grande escala que observamos hoy se formaron y evolucionaron (y están evolucionando) a partir de inhomogeneidades en la distribución de masa del Universo primitivo que luego crecen bajo la influencia de la gravedad.

acrecentar masa de su compañero binario. Dadas las condiciones físicas de la explosión, la luminosidad producida por la SN Ia se puede utilizar para medir la distancia a su galaxia anfitriona, razón por la cual las SNs Ia se consideran como velas cosmológicas estándar.

Estas ideas forman la base del **Modelo Cosmológico Estándar** (Λ -CDM³) o como se le llama más comúnmente, **Teoría del Big Bang**.

La Teoría General de la Relatividad se basa en las **ecuaciones de campo de Einstein**:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}\Lambda, \quad (1)$$

donde $R_{\mu\nu}$ (el tensor de curvatura de Ricci), R (el escalar de curvatura) y $g_{\mu\nu}$ (el tensor métrico) son términos relacionados con la geometría del espacio tiempo y $T_{\mu\nu}$ (el tensor de energía-esfuerzo) describe la densidad y flujo de energía y momentum en el espacio-tiempo; c es la velocidad de la luz y G es la constante gravitacional de Newton. El término Λ se llama **Constante Cosmológica** y representa la posibilidad de una densidad y presión del vacío y/o que exista una rara forma de energía/materia gravitacional repulsiva, o **Energía Oscura**.

A partir de las mediciones de la radiación CBM, a largas escalas, el Universo puede considerarse espacialmente homogéneo e isotrópico; en cuyo caso el tensor de energía-esfuerzo toma la forma de un fluido perfecto:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu + pg_{\mu\nu}, \quad (2)$$

donde ρ es la densidad de energía y p es la presión medida por un observador moviéndose a 4-velocidad u_μ . La densidad de energía suele escribirse como la contribución de cuatro fluidos posibles:

$$\rho = \sum \rho_i = \rho_m + \rho_r + \rho_\Lambda + \rho_\kappa, \quad (3)$$

donde ρ_m , ρ_r , ρ_Λ y ρ_κ representan las contribuciones al -presupuesto- de densidad de energía de la materia, radiación, constante cosmológica y de la curvatura espacial, respectivamente.

El término relacionado con la radiación usualmente se considera conformado por fotones CBM (ρ_γ) y neutrinos (ρ_ν); mientras que la densidad de materia tiene aporte de materia bariónica (ρ_b) y materia oscura fría (ρ_{CDM}).

Una vez que se especifica el contenido de masa-energía del Universo, un modelo para la geometría del espacio-tiempo tiene que adoptarse para resolver las ecuaciones de campo de Einstein. Las métrica de Friedmann-Robertson-Walker (FRW)

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - \kappa r^2} + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 \right] \quad (4)$$

es una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein que describe todos los modelos isotropos, homogéneos, uniformemente expandidos (o contraídos) del Universo. En la métrica FRW, κ representa la curvatura espacial del universo y $a(t)$, el **factor de escala**, representa la expansión relativa del universo.

Para un universo FRW, las ecuaciones de campo de Einstein pueden reducirse a dos ecuaciones independientes (**Ecuaciones de Friedmann**):

³ Λ -Cold Dark Matter

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa c^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad (5)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad (6)$$

donde $\dot{a}$ y $\ddot{a}$ representan la primera y segunda derivada temporal del factor de escala; respectivamente.

Para encontrar la evolución del factor de escala, se debe adoptar un modelo para la materia. En el caso de un universo FRW, es suficiente con establecer una **ecuación de estado**, es decir, $p = p(\rho)$; la cual puede parametrizarse como

$$p_i = \omega_i \rho_i c^2, \quad (7)$$

donde el subíndice i indica cada una de las posibles contribuciones al presupuesto de densidad de energía del universo. Para las componentes conocidas del Universo, $\omega_\gamma = \frac{1}{3}$, $\omega_m = 0$, $\omega_\kappa = -\frac{1}{3}$, $\omega_\Lambda = -1$ y ω_ν está en el rango $[0, \frac{1}{3}]$.

Si cada fluido se encuentra **desacoplado**, las ecuaciones de Friedmann se pueden combinar para expresar la evolución de la densidad de energía como

$$\dot{\rho}_i + 3H(1 + \omega_i)\rho_i, \quad (8)$$

donde H , el **parámetro de Hubble**, definido como

$$H \equiv H(t) \equiv \frac{da}{dt} \frac{1}{a}, \quad (9)$$

representa la tasa de expansión del universo. El valor actual de H , denominado **constante de Hubble** suele normalizarse a la unidad, de manera que $H_0 = H(t_0) = 1$. Se acostumbra expresar la constante de Hubble en término del **parámetro de Hubble adimensional** h , de manera que $H_0 = 100 h \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$,⁴ y toda la incertidumbre en el valor de H_0 se asigna a h .

1 Mpc = 10^6 pc = 3.086×10^{22} m.

Khetan, Nandita et al. [2021]

Una solución analítica en el caso de que todas las componentes estén presentes no es posible, pero para muchos casos de interés es posible obtener soluciones analíticas a la Ecuación (8). Un resumen de tales soluciones se brinda en la Tabla 1.



La **densidad crítica**, definida como

$$\rho_c \equiv \frac{3H^2}{8\pi G} \quad (10)$$

es la densidad de energía que tendr a un universo espacialmente plano ($\kappa = 0$), sin constante cosmol gica ($\Lambda = 0$), con una tasa de expansi n $H(t)$.

El **par metro de densidad** se define como

⁴1 Mpc = 10^6 pc = 3.086×10^{22} m.

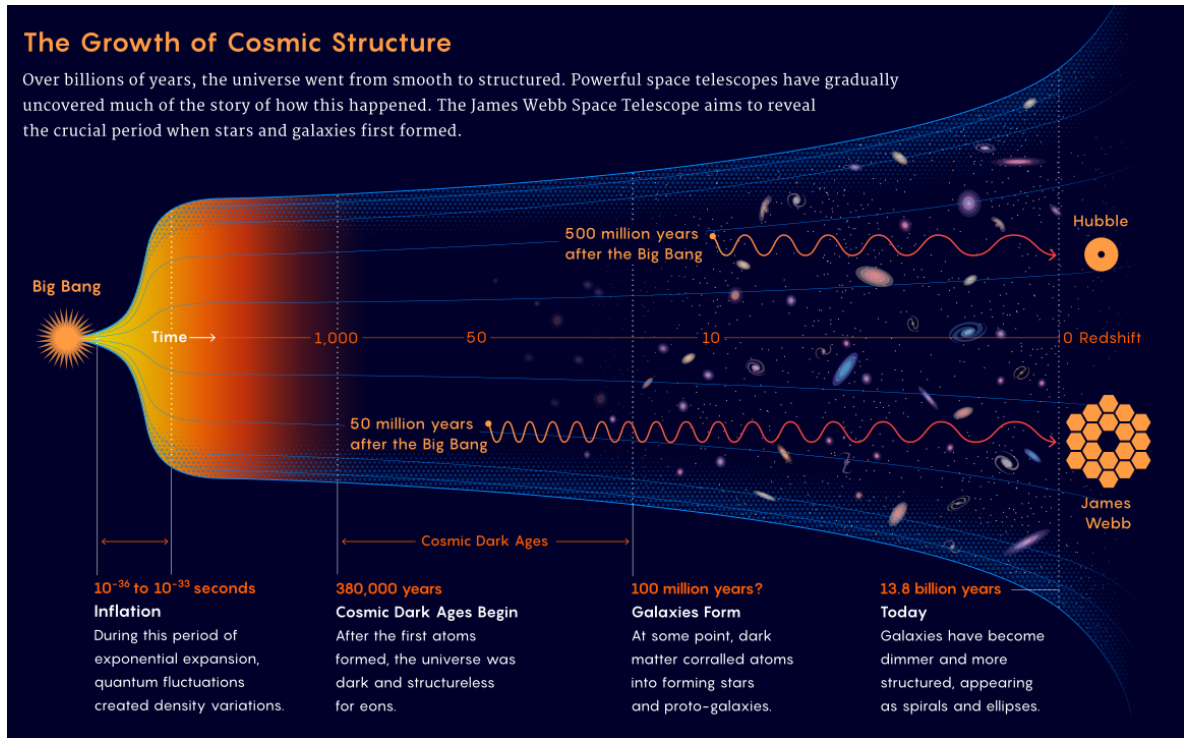


Figure 3: El crecimiento de la estructura cósmica. Créditos: Samuel Velasco (Quanta Magazine)

$$\Omega_i(t) \equiv \frac{\rho_i(t)}{\rho_c(t)} \quad (11)$$

de donde

$$\Omega = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_\kappa \quad (12)$$

Un modelo cosmológico FRW se define especificando los valores de los tres parámetros cosmológicos H_0 , Ω_m y Ω_Λ .



Los modelos FRW, al ser soluciones a universos homogéneos e isotrópicos, no permiten explicar la cantidad de estructuras en el universo. Para reproducir las **grandes estructuras** es necesario introducir inhomogeneidades iniciales en la densidad de energía que luego crecen bajo el efecto de la gravedad y gradientes de presión en un universo en expansión. Estas “semillas” se considera que fueron generadas a partir de fluctuaciones cuánticas, seguidas de una época de expansión exponencial del universo temprano, denominada **inflación**. Las mediciones del CBM brindan restricciones observacionales a la forma de dichas perturbaciones iniciales de la densidad.

4 Formación galáctica

La principal idea detrás de la teoría de formación de estructuras es que en un fluido homogéneo e isotrópico, pequeñas fluctuaciones en la densidad y velocidad pueden evolucionar en el tiempo si la escala temporal para que los efectos de la presión se establezcan es mucho menor que la escala temporal necesaria para que dichas fluctuaciones en la densidad colapsen bajo el efecto de la gravedad. Bajo este esquema, se considera que las estructuras que observamos hoy día, se han formado jerárquicamente: pequeños halos (de materia oscura) se forman por colapso para formar halos más grande que luego son el lugar de nacimiento de las galaxias.

[Ratra and Vogeley, 2008] La Teoría de perturbaciones lineales introduce pequeñas desviaciones a la homogeneidad e isotropía de una métrica FRW de fondo para resolver las ecuaciones de Einstein. Las perturbaciones se caracterizan por una función de contraste, $\delta(\mathbf{x}, t)$, de manera que las cantidades dinámicas se pueden expresar como

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \bar{\rho}(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)], \quad (13)$$

$$p(\mathbf{x}, t) = \bar{p}(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)], \quad (14)$$

donde $\bar{\rho}$ y $\bar{p}$ representan la densidad y presión del campo de fondo; respectivamente.



$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2H \frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \bar{\rho} \delta - \frac{c_s^2}{a^2} \nabla^2 \delta \quad (15)$$

$$c_s^2 \equiv \frac{\partial p}{\partial \rho} \quad (16)$$

$$\delta(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{k}} \delta_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \quad (17)$$

$$\ddot{\delta}_k + 2H \dot{\delta}_k = -\omega_k^2 \delta_k \quad (18)$$

$$\omega_k^2 = \left(\frac{k c_s}{H} \right)^2 - 4\pi G \bar{\rho} \quad (19)$$

$$k \equiv |\mathbf{k}| = 2\pi a / \lambda$$

$$\lambda_J \equiv \frac{2\pi a}{k_J} = c_s \sqrt{\frac{\pi}{G \bar{\rho}}} \quad (20)$$

5 Tipos de galaxias

Peebles [2021]

Bag and Liivamägi [2021]

As no single dark energy candidate or no particular modification of the theory of gravity is universally accepted as the right model to account for the alleged accelerated expansion of the universe, there is a recent trend of reconstructing the models for the observed universe through kinematical quantities [Duany and Banerjee, 2022]

6 Enlaces de interés



European Southern Observatory

<https://www.eso.org/>

The Sloan Digital Sky Survey

<https://www.sdss.org/>

Center for Astrophysics - Harvard & Smithsonian

<https://www.cfa.harvard.edu/research/science-field/cosmology>

Webb Space Telescope

<https://www.jwst.nasa.gov/>

Astropy

<https://www.astropy.org/>

SciServer

<https://www.sciserver.org/>
[Taghizadeh-Popp et al., 2020]

The Dark Energy Survey

<https://www.darkenergysurvey.org/>

Marvin - the ultimate tool to visualise and analyse MaNGA data

<https://dr17.sdss.org/marvin/>

Hubble Space Telescope

<https://hubblesite.org/>

The SAO/NASA Astrophysics Data System

<https://ui.adsabs.harvard.edu/>

Centre de Données astronomiques de Strasbourg - Strasbourg astronomical Data Center

<https://cds.u-strasbg.fr/>
<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/> Wenger, M. et al. [2000]

SAOImageDS9 - An image display and visualization tool for astronomical data

<https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9/>

The Millennium simulation

<https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/millennium/>

The Stephen Hawking Centre for Theoretical Cosmology

<https://www.ctc.cam.ac.uk/>

Astronomy and Computing

<https://www.sciencedirect.com/journal/astronomy-and-computing>

Astronomy and Astrophysics

<https://www.aanda.org/>

Annual Review of Astronomy and Astrophysics

<https://www.annualreviews.org/journal/astro>

Monthly Notices of the Royal Astronomy Society

<https://academic.oup.com/mnras>

Gaia's stellar motion for the next 400 thousand years

<https://sci.esa.int/s/w5jGPMW>

Journal of High Energy Astrophysics

<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-high-energy-astronautics>

Living Reviews in Relativity

<https://www.springer.com/journal/41114/>

Referencias

- S. Bag and L. J. Liivamägi. The shape distribution of superclusters in sdss dr 12, 2021.
- T. Duany and N. Banerjee. Cosmological models reconstructed from jerk: A thermodynamic analysis. *New Astronomy*, 92:101726, 2022. ISSN 1384-1076. doi: <https://doi.org/10.1016/j.newast.2021.101726>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1384107621001408>.
- A. Einstein. Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin)*, pages 142–152, Jan. 1917.



Figure 4: Vía Láctea. Créditos G. Hüpdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

- E. Hubble. A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 15(3):168–173, 1929. ISSN 0027-8424. doi: 10.1073/pnas.15.3.168. URL <https://www.pnas.org/content/15/3/168>.
- E. Hubble and M. L. Humason. The Velocity-Distance Relation among Extra-Galactic Nebulae. *Astrophysical Journal*, 74:43, July 1931. doi: 10.1086/143323. URL <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1931ApJ...74...43H>.
- Khetan, Nandita, Izzo, Luca, Branchesi, Marica, Wojtak, Radoslaw, Cantiello, Michele, Murugesan, Chandrashekar, Agnello, Adriano, Cappellaro, Enrico, Della Valle, Massimo, Gall, Christa, Hjorth, Jens, Benetti, Stefano, Brocato, Enzo, Burke, Jamison, Hiramatsu, Daichi, Howell, D. Andrew, Tomasella, Lina, and Valenti, Stefano. A new measurement of the hubble constant using type ia supernovae calibrated with surface brightness fluctuations. *A&A*, 647:A72, 2021. doi: 10.1051/0004-6361/202039196. URL <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039196>.
- P. J. E. Peebles. The extended local supercluster, 2021.
- A. A. Penzias and R. W. Wilson. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. *Astrophysical Journal*, 142:419–421, July 1965. doi: 10.1086/148307. URL <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1965ApJ...142..419P>.
- S. Perlmutter, G. Aldering, G. Goldhaber, R. A. Knop, P. Nugent, P. G. Castro, S. Deustua, S. Fabbro, A. Goobar, D. E. Groom, I. M. Hook, A. G. Kim, M. Y. Kim, J. C. Lee, N. J. Nunes, R. Pain, C. R. Pennypacker, R. Quimby, C. Lidman, R. S. Ellis, M. Irwin, R. G. McMahon, P. Ruiz-Lapuente, N. Walton, B. Schaefer, B. J. Boyle, A. V. Filippenko, T. Matheson, A. S. Fruchter, N. Panagia, H. J. M. Newberg, W. J. Couch, and T. S. C. Project. Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae. *Astrophysical Journal*, 517(2):565–586, June 1999. doi: 10.1086/307221.
- B. Ratra and M. S. Vogeley. The beginning and evolution of the universe. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 120(865):235–265, 2008. ISSN 00046280, 15383873. URL <http://www.jstor.org/stable/10.1086/529495>.
- A. G. Riess, A. V. Filippenko, P. Challis, A. Clocchiatti, A. Diercks, P. M. Garnavich, R. L. Gilliland, C. J. Hogan, S. Jha, R. P. Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips, D. Reiss,

- B. P. Schmidt, R. A. Schommer, R. C. Smith, J. Spyromilio, C. Stubbs, N. B. Suntzeff, and J. Tonry. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, sep 1998. doi: 10.1086/300499. URL <https://doi.org/10.1086/300499>.
- M. Taghizadeh-Popp, J. Kim, G. Lemson, D. Medvedev, M. Raddick, A. Szalay, A. Thakar, J. Booker, C. Chhetri, L. Dobos, and et al. Sciserver: A science platform for astronomy and beyond. *Astronomy and Computing*, 33:100412, Oct 2020. ISSN 2213-1337. doi: 10.1016/j.ascom.2020.100412. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.ascom.2020.100412>.
- Wenger, M., Ochsenbein, F., Egret, D., Dubois, P., Bonnarel, F., Borde, S., Genova, F., Jasiewicz, G., Laloë, S., Lesteven, S., and Monier, R. The simbad astronomical database - the cds reference database for astronomical objects. *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.*, 143 (1):9–22, 2000. doi: 10.1051/aas:2000332. URL <https://doi.org/10.1051/aas:2000332>.